অধ্যায় ৭

ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ · সিরিজ · প্যারালাল · মিশ্র · অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের সংজ্ঞা দিতে ও এর প্রয়োজনীয় উপাদান বলতে পারবে।
- অবস্থা, সরবরাহ ও সংযোগ অনুসারে সার্কিটের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবে।
- প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবে।
- মিশ্র সার্কিট চিনতে ও এর গঠন ব্যাখ্যা করতে শিখবে।
- ওহমের সূত্র প্রয়োগ করে সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের মোট রোধ, কারেন্ট ও ভোল্টেজ নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- গৃহওয়্যারিংয়ে লোড কেন প্যারালালে সংযোগ করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সার্কিটে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার সঠিক নিয়মে সংযোগ করতে পারবে।
- তিনটি লোড সিরিজে, প্যারালালে ও মিশ্রভাবে সংযোগ করে সেগুলোর বৈশিষ্ট্য ব্যবহারিকভাবে যাচাই করার দক্ষতা অর্জন করবে।

অধ্যায় ৩-এ সার্কিটের মৌলিক ধারণা এবং অধ্যায় ৪-এ কারেন্ট, ভোল্টেজ, রোধ ও ওহমের সূত্র শেখা হয়েছে। অধ্যায় ৬-এ বেল সার্কিটে সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগের প্রাথমিক পার্থক্যও দেখা গেছে। এই অধ্যায়ে সেই ধারণাগুলোকে একসঙ্গে এনে সার্কিটের পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব ও গাণিতিক হিসাব আলোচনা করা হবে।

সিরিজ ও প্যারালালের পার্থক্য একজন ওয়্যারিং কর্মীর প্রতিদিনের কাজে লাগে। একটি বাতি নষ্ট হলে বাকিগুলো জ্বলবে কি না, তারে কত কারেন্ট যাবে এবং ফিউজ বা ব্রেকারের মান কত হবে, এসবই নির্ভর করে সংযোগটি সিরিজ না প্যারালাল তার ওপর।

এই অধ্যায়ের শেষে তিনটি ব্যবহারিক কাজ রয়েছে: তিনটি লোড সিরিজে সংযোগ, তিনটি লোড প্যারালালে সংযোগ এবং একটি মিশ্র সার্কিট তৈরি করে প্রতিটির বৈশিষ্ট্য নিজের হাতে যাচাই করা।

৭.১ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট পরিচিতি

> 📘 **সংজ্ঞা: ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট**
>
> বিদ্যুৎ উৎস থেকে বেরিয়ে লোডের মধ্য দিয়ে ঘুরে আবার উৎসে ফিরে আসার যে **সম্পূর্ণ পথ** ধরে কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তাকে **ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট** বা **বৈদ্যুতিক বর্তনী** বলে। এই বইয়ে সব জায়গায় "সার্কিট" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

সংজ্ঞাটির মূল শব্দ দুটি: *সম্পূর্ণ* ও *পথ*। পথ সম্পূর্ণ না হলে কারেন্ট চলতে পারে না; আর কারেন্ট না চললে লোড কাজ করে না। তাই একটি ব্যবহারিক সার্কিটে সাধারণত চারটি অংশ থাকে: উৎস, পরিবাহী, নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও লোড। এর সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য একটি সুরক্ষা যন্ত্র (ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার) যুক্ত করা হয়।

সারণি ৭.১: একটি সম্পূর্ণ সার্কিটের পাঁচটি অংশ

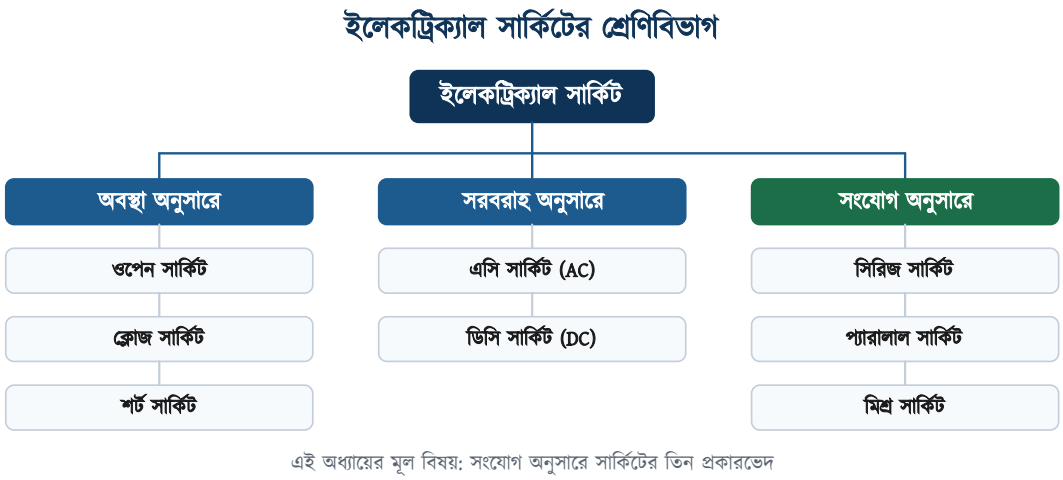
অংশ	উদাহরণ	কাজ
উৎস (Source)	সরবরাহ লাইন, ব্যাটারি, জেনারেটর	সার্কিটে ভোল্টেজ সরবরাহ করে
পরিবাহী (Conductor)	তামার তার, ক্যাবল	কারেন্ট চলাচলের পথ তৈরি করে
নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (Control)	সুইচ, রেগুলেটর	সার্কিট চালু-বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করে
লোড (Load)	বাতি, ফ্যান, মোটর, হিটার	বৈদ্যুতিক শক্তিকে কাজে রূপান্তর করে
সুরক্ষা যন্ত্র (Protection)	ফিউজ, এমসিবি	অতিরিক্ত কারেন্টে সংযোগ কেটে দেয়

সার্কিটে কারেন্ট চলার শর্ত দুটি: উৎসের দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য (ভোল্টেজ) থাকতে হবে, এবং পথটি কোথাও ভাঙা থাকা চলবে না। শর্ত দুটির যেকোনো একটি না থাকলে কারেন্ট বন্ধ হয়ে যায়। সুইচ বন্ধ করলে আমরা ইচ্ছা করে পথটি ভেঙে দিই। তার ছিঁড়ে গেলে বা হোল্ডারের সংযোগ আলগা হলে একই ঘটনা অনিচ্ছায় ঘটে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> কারেন্টের দিক দুইভাবে বলা হয়। প্রচলিত কারেন্ট (Conventional Current) ধরা হয় ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে। কিন্তু ইলেকট্রন আসলে চলে উল্টো দিকে, ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মক প্রান্তে। সার্কিট ডায়াগ্রামে সবসময় প্রচলিত কারেন্টের দিকই দেখানো হয়; এই বইয়ের সব চিত্রেও তাই করা হয়েছে।

৭.২ সার্কিটের প্রকারভেদ

ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটকে তিনটি ভিত্তিতে ভাগ করা যায়: পথের অবস্থা, সরবরাহের ধরন এবং লোডের সংযোগ। চিত্র ৭.১-এ তিনটি ভাগ আলাদা করে দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৭.১: *ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের শ্রেণিবিভাগ*

৭.২.১ অবস্থা অনুসারে প্রকারভেদ

পথটি সম্পূর্ণ, কোথাও বিচ্ছিন্ন, নাকি লোড ছাড়াই সরাসরি যুক্ত, এর ভিত্তিতে সার্কিট তিন প্রকার। এ তিনটি অধ্যায় ৩-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে; এখানে সংক্ষেপে আবার দেওয়া হলো।

সারণি ৭.২: অবস্থা অনুসারে সার্কিটের তিন প্রকার

অবস্থা	পথের অবস্থা	কারেন্ট	ফলাফল
ওপেন সার্কিট	কোথাও বিচ্ছিন্ন	শূন্য	লোড বন্ধ থাকে
ক্লোজ সার্কিট	সম্পূর্ণ, কোথাও ভাঙা নয়	স্বাভাবিক	লোড কাজ করে
শর্ট সার্কিট	লোড বাদ দিয়ে দুই তার সরাসরি যুক্ত	অনেক বেশি	তার পুড়ে যায়, আগুনের ঝুঁকি

৭.২.২ সরবরাহ অনুসারে প্রকারভেদ

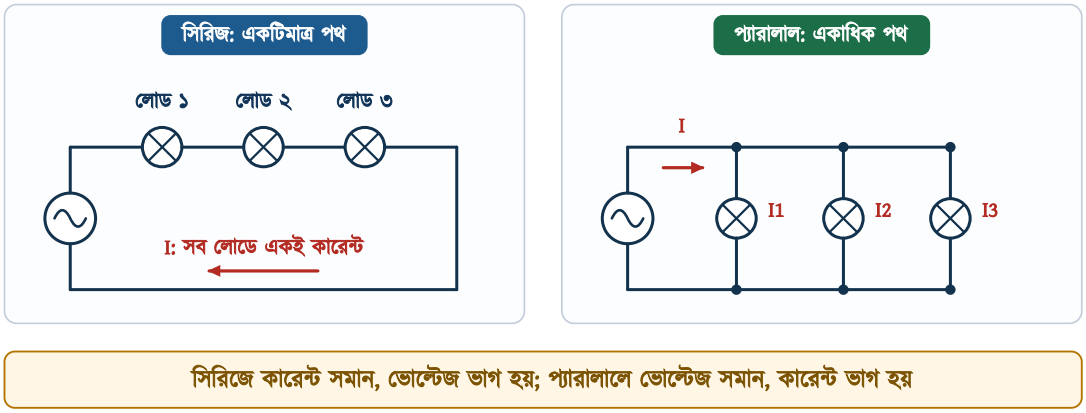
- **এসি সার্কিট (AC Circuit):** যে সার্কিটে কারেন্ট নির্দিষ্ট সময় পরপর দিক বদলায়। বাংলাদেশে বাসাবাড়িতে ২৩০ ভোল্ট, ৫০ হার্জ এসি সরবরাহ দেওয়া হয়। তাই হাউস ওয়্যারিংয়ের প্রায় সব কাজই এসি সার্কিটের কাজ।

- **ডিসি সার্কিট (DC Circuit):** যে সার্কিটে কারেন্ট সবসময় একদিকে চলে। ব্যাটারি, সোলার প্যানেল, আইপিএসের ব্যাটারি অংশ এবং মোবাইল চার্জারের আউটপুট ডিসি সার্কিটের উদাহরণ।

৭.২.৩ সংযোগ অনুসারে প্রকারভেদ

লোডগুলো পরস্পরের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত, তার ভিত্তিতে সার্কিট তিন প্রকার: **সিরিজ**, **প্যারালাল** ও **মিশ্র**। এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য এই তিনটিই। পার্থক্য বোঝার সহজ উপায় হলো কারেন্টের পথ গোনা। সিরিজে উৎস থেকে বেরিয়ে আবার উৎসে ফেরার পথ একটি, প্যারালালে একাধিক।

সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগে কারেন্টের পথ



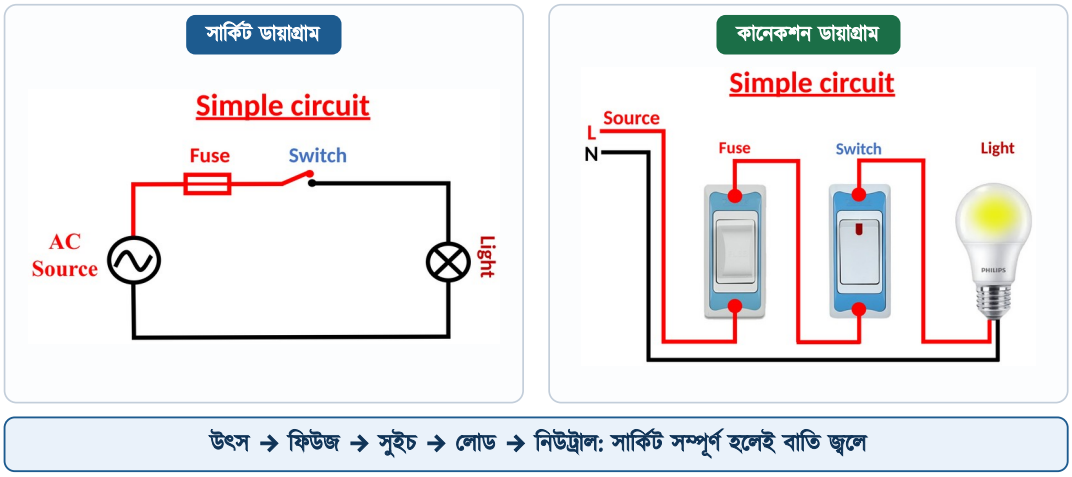
চিত্র ৭.২: *সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগে কারেন্টের পথ*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সিরিজে লোডগুলো **একটির পর একটি** সাজানো থাকে; এক লোডের শেষ প্রান্ত পরের লোডের শুরুতে যুক্ত হয়।
>
> প্যারালালে প্রতিটি লোডের দুই প্রান্ত **একই দুটি বিন্দুতে** যুক্ত থাকে। বাসার ওয়্যারিংয়ে এর অর্থ, প্রতিটি লোড সরাসরি ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে বসে।

৭.৩ সাধারণ সার্কিট (Simple Circuit)

একটি উৎস, একটি সুরক্ষা যন্ত্র, একটি সুইচ ও একটি লোড নিয়ে গঠিত সার্কিটকে সাধারণ বা সিম্পল সার্কিট বলে। সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সব সার্কিটই এই সাধারণ গঠন থেকে তৈরি।

সাধারণ সার্কিট: এক উৎস, এক লোড



চিত্র ৭.৩: *একটি উৎস ও একটি লোডের সাধারণ সার্কিট*

১. সরবরাহের ফেজ তার প্রথমে ফিউজ বা এমসিবিতে যায়।

২. ফিউজ থেকে তার সুইচের এক টার্মিনালে যায়।

৩. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার লোডের এক প্রান্তে যায়।

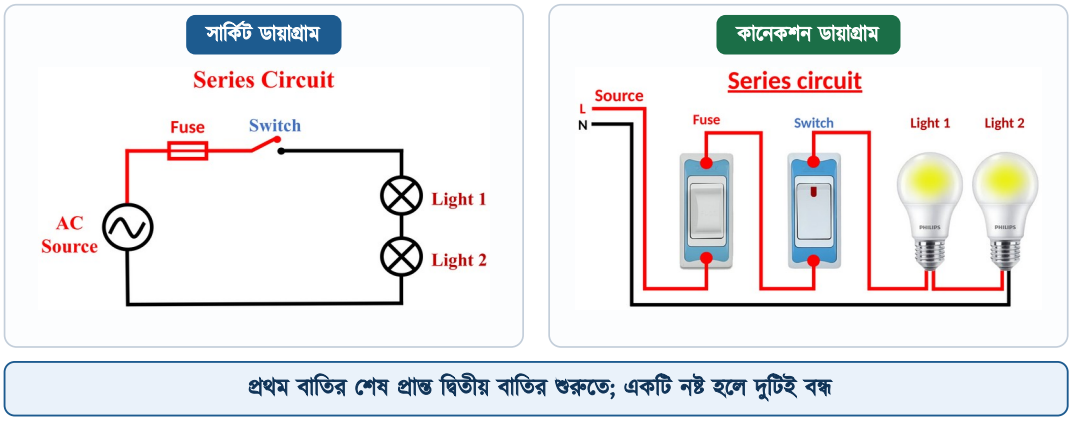
৪. লোডের অপর প্রান্ত সরাসরি নিউট্রালে যুক্ত হয়।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ ও ফিউজ সবসময় **ফেজ তারে** বসাতে হবে, নিউট্রালে নয়। নিউট্রালে সুইচ বসালে সুইচ বন্ধ থাকলেও লোডের টার্মিনালে ফেজ থেকে যায়। ফলে মেরামতের সময় শক লাগতে পারে।

৭.৪ সিরিজ সার্কিট

> 📘 **সংজ্ঞা: সিরিজ সার্কিট**
>
> যে সার্কিটে লোডগুলো এমনভাবে পরপর সাজানো থাকে যে কারেন্ট চলার **একটিমাত্র পথ** থাকে, তাকে **সিরিজ সার্কিট** বলে।

সিরিজ সার্কিট: দুটি বাতি একই পথে



চিত্র ৭.৪: *সিরিজ সার্কিট: একই পথে দুটি বাতি*

চিত্রে প্রথম বাতির এক প্রান্ত সুইচ হয়ে ফেজে যুক্ত, অপর প্রান্ত দ্বিতীয় বাতির শুরুতে যুক্ত, আর দ্বিতীয় বাতির অবশিষ্ট প্রান্ত নিউট্রালে গেছে। ফলে উৎস থেকে বের হওয়া কারেন্টকে দুটি বাতির ভেতর দিয়েই যেতে হয়, কারণ অন্য কোনো পথ নেই।

৭.৪.১ সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য

- কারেন্ট চলার পথ একটিমাত্র; প্রতিটি লোডে **একই মানের কারেন্ট** চলে।
- উৎসের ভোল্টেজ লোডগুলোর মধ্যে **ভাগ হয়ে যায়**, তাই কোনো লোডই পূর্ণ ভোল্টেজ পায় না।
- যে লোডের রোধ বেশি, তার দুই প্রান্তে ভোল্টেজ ড্রপও বেশি হয়।
- লোডের সংখ্যা যত বাড়ে, মোট রোধ তত বাড়ে এবং কারেন্ট তত কমে।
- যেকোনো একটি লোড নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়ে গেলে **পুরো সার্কিট বন্ধ** হয়ে যায়।
- প্রতিটি লোডকে আলাদাভাবে চালু-বন্ধ করা যায় না।

সিরিজ সার্কিটের মৌলিক সূত্র তিনটি:

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

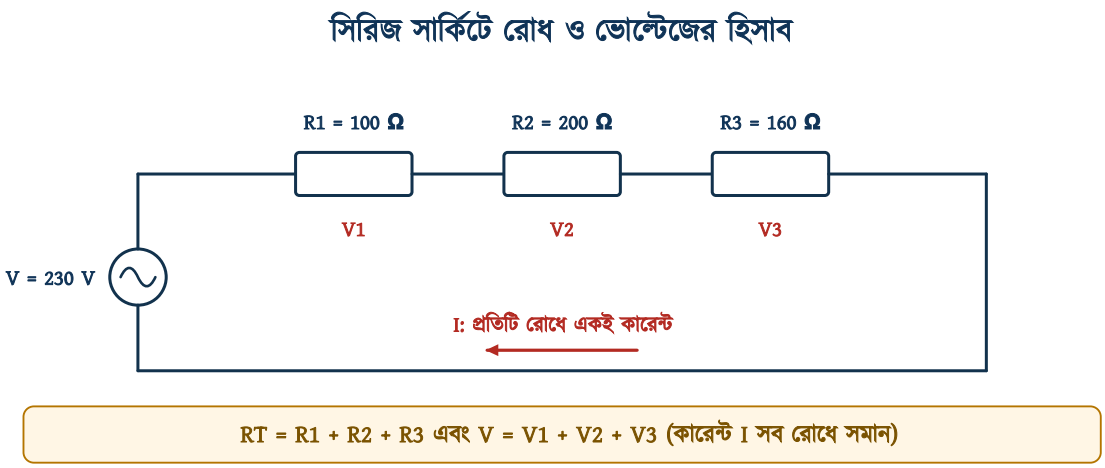
$$I = \frac{V}{R_T}$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

Σ সূত্র

এখানে RT মোট রোধ, I সার্কিটের কারেন্ট, V উৎসের ভোল্টেজ এবং V1, V2, V3 হলো প্রতিটি রোধের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ ড্রপ। প্রতিটি ড্রপ ওহমের সূত্রে নির্ণয় করা হয়, যেমন V1 = I × R1।

৭.৪.২ সিরিজ সার্কিটের হিসাব



চিত্র ৭.৫: *সিরিজ সার্কিটে রোধ ও ভোল্টেজের হিসাব*

উদাহরণ ৭.১

চিত্র অনুযায়ী 100 Ω, 200 Ω ও 160 Ω মানের তিনটি রোধ সিরিজে সংযোগ করে 230 V সরবরাহে লাগানো হলো। মোট রোধ, সার্কিটের কারেন্ট এবং প্রতিটি রোধের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ নির্ণয় করতে হবে।

প্রদত্ত : V = 230 V R1 = 100 Ω R2 = 200 Ω R3 = 160 Ω

নির্ণেয় : RT = ? I = ? V1, V2, V3 = ?

সমাধান :

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

$$= 100 + 200 + 160 = 460\ \Omega$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{230}{460} = 0.5\ \text{A}$$

$$V_1 = I \times R_1 = 0.5 \times 100 = 50\ \text{V}$$

$$V_2 = I \times R_2 = 0.5 \times 200 = 100\ \text{V}$$

$$V_3 = I \times R_3 = 0.5 \times 160 = 80\ \text{V}$$

উত্তর : মোট রোধ 460 Ω, কারেন্ট 0.5 A এবং ভোল্টেজ ড্রপ যথাক্রমে 50 V, 100 V ও 80 V।

যাচাই: 50 + 100 + 80 = 230 V, অর্থাৎ ড্রপগুলোর যোগফল উৎসের ভোল্টেজের সমান হয়েছে। যেকোনো সিরিজ হিসাব এভাবেই মিলিয়ে নেওয়া যায়।

উদাহরণ ৭.২

230 V / 100 W মানের দুটি একই রকম বাতি সিরিজে সংযোগ করে 230 V লাইনে লাগানো হলো। প্রতিটি বাতি কত ভোল্ট পাবে এবং প্রকৃতপক্ষে কত ওয়াট খরচ করবে?

প্রদত্ত : V = 230 V প্রতিটি বাতি 230 V, 100 W

নির্ণেয় : প্রতিটি বাতির ভোল্টেজ = ? প্রকৃত পাওয়ার = ?

সমাধান :

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{230 \times 230}{100} = 529\ \Omega$$

$$R_T = 529 + 529 = 1058\ \Omega$$

$$I = \frac{230}{1058} = 0.217\ \text{A}$$

$$V_1 = V_2 = 0.217 \times 529 = 115\ \text{V}$$

$$P_1 = V_1 \times I = 115 \times 0.217 = 25\ \text{W}$$

উত্তর : প্রতিটি বাতি মাত্র 115 V পাবে এবং প্রায় 25 W খরচ করবে (রোধ স্থির ধরে; বাস্তবে ফিলামেন্ট কম গরম হয় বলে পাওয়ার কিছুটা বেশি হয়)।

ভোল্টেজ অর্ধেক হলে পাওয়ার এক-চতুর্থাংশে নেমে আসে। এ কারণে সিরিজে লাগানো বাতি কম আলো দেয়। গৃহওয়্যারিংয়ে বাতি সিরিজে না লাগানোর এটি একটি প্রধান কারণ।

৭.৪.৩ সিরিজ সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধা

সারণি ৭.৩: সিরিজ সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
সংযোগ সহজ, তার কম লাগে	একটি লোড নষ্ট হলে সবগুলো বন্ধ হয়ে যায়
সব লোডে একই কারেন্ট নিশ্চিত করা যায়	কোনো লোডই পূর্ণ ভোল্টেজ পায় না, তাই যন্ত্র পূর্ণ ক্ষমতায় চলে না
একটি সুইচ দিয়েই পুরো সার্কিট নিয়ন্ত্রণ করা যায়	প্রতিটি লোড আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না
ভোল্টেজ ভাগ করার কাজে ব্যবহার করা যায়	লোডের সংখ্যা বাড়ালে কারেন্ট কমে যায়, বাতি নিভু নিভু জ্বলে

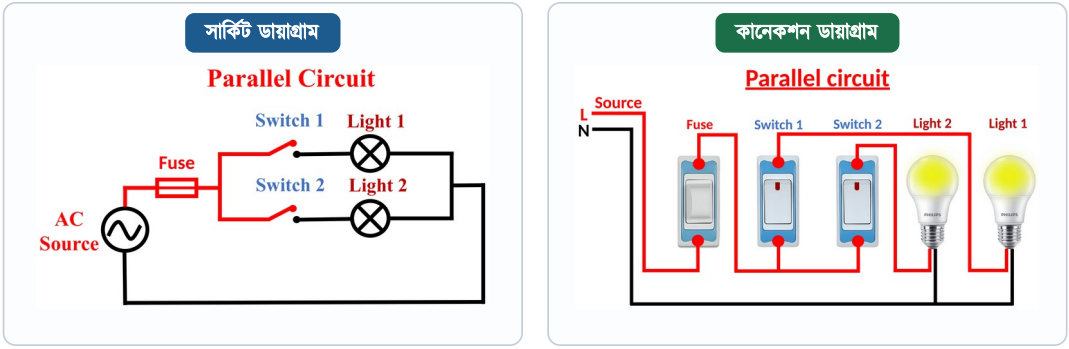
সুবিধা	অসুবিধা
ফিউজ, সুইচ ও অ্যামিটারের মতো যন্ত্র এই সংযোগেই কাজ করে	কোন লোডটি নষ্ট, তা খুঁজে বের করা কঠিন

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> গৃহওয়্যারিংয়ে বাতি-ফ্যানের মতো লোড কখনো সিরিজে লাগানো হয় না। তবে **সুইচ, ফিউজ, এমসিবি ও অ্যামিটার** সবসময় লোডের সঙ্গে সিরিজে বসে, কারণ এগুলোকে লোডের কারেন্টপথেই থাকতে হয়, তবেই তারা সেই কারেন্ট নিয়ন্ত্রণ বা পরিমাপ করতে পারে। উৎসবে ঝোলানো মরিচবাতি (সিরিজ লাইট) সিরিজ সংযোগের একটি পরিচিত উদাহরণ।

৭.৫ প্যারালাল সার্কিট

> 📘 **সংজ্ঞা: প্যারালাল সার্কিট**
>
> যে সার্কিটে প্রতিটি লোডের দুই প্রান্ত একই দুটি বিন্দুতে যুক্ত থাকে, ফলে কারেন্ট চলার **একাধিক পথ** সৃষ্টি হয়, তাকে **প্যারালাল সার্কিট** বলে।

প্যারালাল সার্কিট: প্রতিটি বাতির নিজস্ব পথ



প্রতিটি শাখা আলাদা সুইচসহ ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে, তাই প্রত্যেকে পূর্ণ ভোল্টেজ পায়

চিত্র ৭.৬: *প্যারালাল সার্কিট: প্রতিটি বাতির আলাদা পথ*

চিত্রে ফিউজের পর ফেজ তার দুই ভাগে ভাগ হয়ে দুটি সুইচে গেছে, প্রতিটি সুইচ থেকে একটি করে বাতিতে, আর দুটি বাতির অপর প্রান্তই একই নিউট্রালে ফিরেছে। ফলে দুটি বাতি আলাদা দুটি শাখায় আছে। একটি শাখার সুইচ বন্ধ করলেও অন্য শাখার বাতি জ্বলতে থাকে।

৭.৫.১ প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্য

- কারেন্ট চলার একাধিক পথ থাকে; মোট কারেন্ট শাখাগুলোতে **ভাগ হয়ে যায়**।
- প্রতিটি লোড উৎসের **পূর্ণ ভোল্টেজ** পায়, তাই প্রতিটি লোড নিজ রেটিং অনুযায়ী কাজ করে।
- যে শাখার রোধ কম, সেই শাখায় কারেন্ট বেশি চলে।
- লোডের সংখ্যা যত বাড়ানো হয়, মোট রোধ তত **কমে** এবং মোট কারেন্ট তত বাড়ে।
- একটি লোড নষ্ট হলে কেবল সেই শাখাটি বন্ধ হয়, **বাকিগুলো চালু থাকে**।
- প্রতিটি লোডকে আলাদা সুইচ দিয়ে স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্যারালাল সার্কিটের মৌলিক সূত্র তিনটি:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$V = V_1 = V_2 = V_3$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

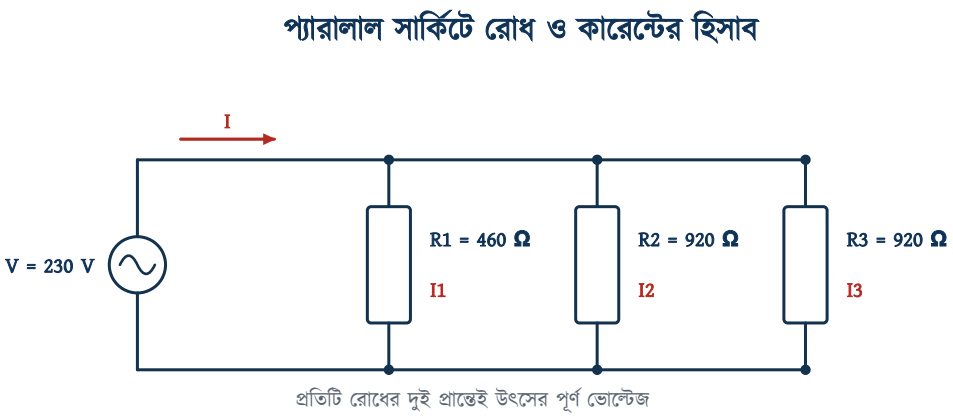
Σ সূত্র

মাত্র দুটি রোধ প্যারালালে থাকলে সহজ সূত্রটি ব্যবহার করা যায়:

RT = (R1 × R2) / (R1 + R2)। একে "গুণফলকে যোগফল দিয়ে ভাগ" নিয়ম বলে।

মনে রাখতে হবে, প্যারালালে মোট রোধ সবসময় **সবচেয়ে ছোট রোধটির চেয়েও কম** হয়।

৭.৫.২ প্যারালাল সার্কিটের হিসাব



চিত্র ৭.৭: *প্যারালাল সার্কিটে রোধ ও কারেন্টের হিসাব*

উদাহরণ ৭.৩

460 Ω, 920 Ω ও 920 Ω মানের তিনটি রোধ প্যারালালে সংযোগ করে 230 V সরবরাহে লাগানো হলো। মোট রোধ, প্রতিটি শাখার কারেন্ট এবং মোট কারেন্ট নির্ণয় করতে হবে।

প্রদত্ত : V = 230 V R1 = 460 Ω R2 = 920 Ω R3 = 920 Ω

নির্ণেয় : RT = ? I1, I2, I3 = ? I = ?

সমাধান :

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{460} + \frac{1}{920} + \frac{1}{920}$$

$$= \frac{2+1+1}{920} = \frac{4}{920}$$

$$R_T = \frac{920}{4} = 230\ \Omega$$

$$I_1 = \frac{230}{460} = 0.5\ \text{A}$$

$$I_2 = \frac{230}{920} = 0.25\ \text{A}$$

$$I_3 = \frac{230}{920} = 0.25\ \text{A}$$

$$I = 0.5 + 0.25 + 0.25 = 1\ \text{A}$$

উত্তর : মোট রোধ 230 Ω, শাখা-কারেন্ট যথাক্রমে 0.5 A, 0.25 A ও 0.25 A এবং মোট কারেন্ট 1 A।

যাচাই: I = V / RT = 230 / 230 = 1 A, যা শাখা-কারেন্টের যোগফলের সঙ্গে মিলে গেছে। মোট রোধ (230 Ω) সবচেয়ে ছোট রোধ (460 Ω) থেকেও কম।

৭.৫.৩ প্যারালাল সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধা

সারণি ৭.৪: প্যারালাল সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
প্রতিটি লোড পূর্ণ ভোল্টেজ পায়, পূর্ণ ক্ষমতায় চলে	বেশি তার ও বেশি সংযোগ লাগে, খরচ বাড়ে
একটি লোড নষ্ট হলে বাকিগুলো চলতে থাকে	লোডের সংখ্যা বাড়লে মোট কারেন্ট বাড়ে, তাই তার ও ব্রেকারের সাইজ বড় নিতে হয়

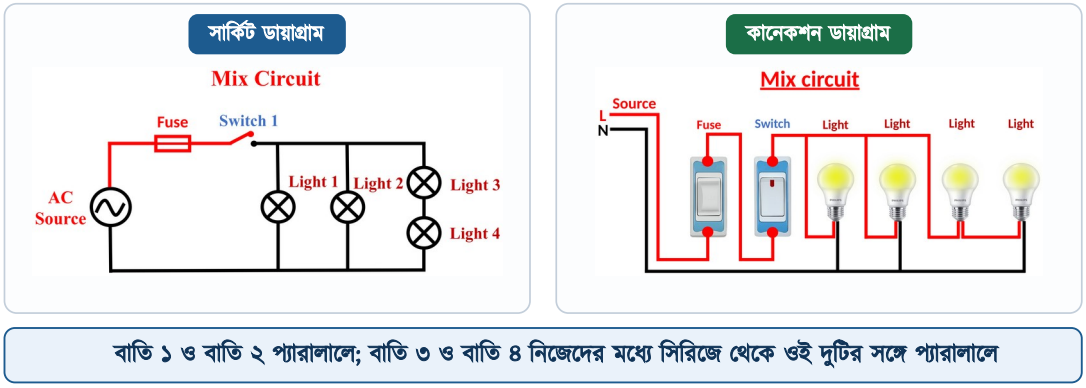
সুবিধা	অসুবিধা
প্রতিটি লোড আলাদা সুইচে নিয়ন্ত্রণ করা যায়	শাখায় ত্রুটি হলে পুরো কারেন্ট সেই শাখা দিয়ে যেতে পারে, তাই প্রতিটি সার্কিটে সুরক্ষা যন্ত্র লাগে
ইচ্ছেমতো নতুন লোড যোগ করা যায়	সংযোগ তুলনামূলক জটিল, ভুল হওয়ার আশঙ্কা বেশি
ত্রুটি খোঁজা সহজ; যে শাখা বন্ধ, ত্রুটি সেই শাখায়	সীমার বেশি লোড যোগ করলে ওভারলোডের ঝুঁকি থাকে

৭.৬ মিশ্র সার্কিট

📘 **সংজ্ঞা: মিশ্র সার্কিট**

যে সার্কিটে কিছু লোড সিরিজে এবং কিছু লোড প্যারালালে থাকে, অর্থাৎ দুই ধরনের সংযোগ একসঙ্গে থাকে, তাকে **মিশ্র সার্কিট** বা সিরিজ-প্যারালাল সার্কিট বলে।

মিশ্র সার্কিট: সিরিজ ও প্যারালাল একসঙ্গে

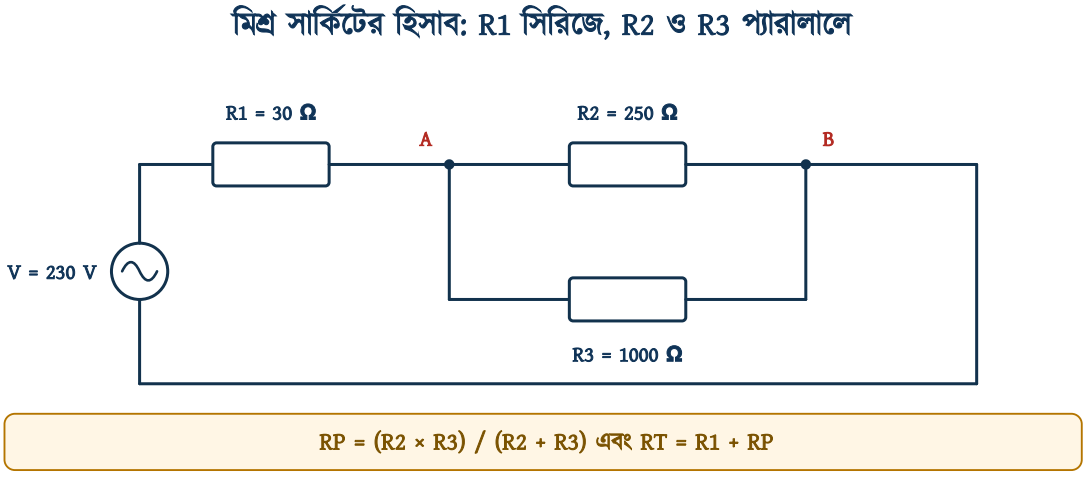


চিত্র ৭.৮: *মিশ্র সার্কিট: সিরিজ ও প্যারালাল একসঙ্গে*

চিত্রে বাতি ১ ও বাতি ২ পরস্পর প্যারালালে আছে। বাতি ৩ ও বাতি ৪ নিজেদের মধ্যে সিরিজে যুক্ত হয়ে তৃতীয় একটি শাখা তৈরি করেছে, আর এই শাখাটিও প্রথম দুটির সঙ্গে প্যারালালে। বাস্তব ওয়্যারিংয়েও মিশ্র গঠন খুব সাধারণ, যদিও অন্য রূপে: মূল লাইনে ফিউজ ও প্রধান সুইচ সিরিজে থাকে, আর তার পরের লোডগুলো পরস্পর প্যারালালে বসে।

- সিরিজ অংশে কারেন্ট একই থাকে, প্যারালাল অংশে ভোল্টেজ একই থাকে। একই সার্কিটের ভিন্ন ভিন্ন অংশে দুই নিয়মই খাটে।
- মোট রোধ বের করতে হলে সবচেয়ে ভেতরের সরল অংশটি (সিরিজ বা প্যারালাল) আগে একটি সমতুল্য রোধে মিলিয়ে নিতে হয়, তারপর ধাপে ধাপে বাইরের দিকে যেতে হয়।

- মূল লাইনের সিরিজ অংশের কোনো উপাদান নষ্ট হলে পুরো সার্কিট বন্ধ হয়ে যায়; কোনো প্যারালাল শাখা নষ্ট হলে কেবল সেই শাখাটি বন্ধ হয়।



চিত্র ৭.৯: *মিশ্র সার্কিটের হিসাব (R1 সিরিজে, R2 ও R3 প্যারালালে)*

৭.৬.১ মিশ্র সার্কিটের হিসাবের ধাপ

১. প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে কোন রোধগুলো প্যারালালে আছে (একই দুই বিন্দুর বা নোডের মাঝে বসা)। কোনো শাখার ভেতরে একাধিক রোধ সিরিজে থাকলে আগে সেগুলো যোগ করে শাখাটিকে একটি রোধ ধরতে হবে।

২. প্যারালাল অংশের সমতুল্য রোধ RP নির্ণয় করতে হবে।

৩. RP-কে একটি একক রোধ ধরে বাকি সিরিজ রোধগুলোর সঙ্গে যোগ করে মোট রোধ RT বের করতে হবে।

৪. ওহমের সূত্রে মোট কারেন্ট I = V / RT নির্ণয় করতে হবে।

৫. সিরিজ অংশের ভোল্টেজ ড্রপ ও প্যারালাল অংশের ভোল্টেজ আলাদাভাবে বের করতে হবে।

৬. প্যারালাল অংশের ভোল্টেজ দিয়ে প্রতিটি শাখার কারেন্ট নির্ণয় করতে হবে।

বাস্তবে যত ওয়্যারিং করা হয়, তার প্রায় সবই মিশ্র সংযোগ, কারণ নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষার অংশগুলো সিরিজে থাকে আর লোডগুলো প্যারালালে। পরের অধ্যায়গুলোতে আসবে এমন কয়েকটি পরিচিত ব্যবস্থার কোন অংশ সিরিজে আর কোন অংশ প্যারালালে, তা নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি ৭.৫: বাস্তব ওয়্যারিংয়ে মিশ্র সংযোগের উদাহরণ

ব্যবস্থা	যে অংশ সিরিজে	যে অংশ প্যারালালে
সিরিজ বোর্ড (অধ্যায় ১০)	ফিউজ, সুইচ, টেস্ট বাতি ও সকেট	ইন্ডিকেটর বাতি
মাল্টিপ্লাগ (অধ্যায় ৯)	মেইন ফিউজ ও প্রধান সুইচ	প্রতিটি সকেট
সুইচ বোর্ড (অধ্যায় ১৫)	প্রতিটি সুইচ ও সেটির নিজস্ব লোড	বাতি, ফ্যান ও সকেটের শাখাগুলো
পুরো বাসার ওয়্যারিং	মিটার, মেইন সুইচ ও এমসিবি	প্রতিটি কক্ষের সার্কিট

উদাহরণ ৭.৪

চিত্র অনুযায়ী 30 Ω-এর একটি রোধ সিরিজে আছে, এবং এর পরে 250 Ω ও 1000 Ω-এর দুটি রোধ প্যারালালে সংযুক্ত করা হয়েছে। সরবরাহ 230 V হলে মোট রোধ, মোট কারেন্ট, R1-এর ভোল্টেজ ড্রপ এবং প্রতিটি শাখার কারেন্ট নির্ণয় করতে হবে।

প্রদত্ত : V = 230 V R1 = 30 Ω R2 = 250 Ω R3 = 1000 Ω

নির্ণেয় : RT = ? I = ? V1 = ? I2, I3 = ?

সমাধান :

$$R_P = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3}$$

$$= \frac{250 \times 1000}{250 + 1000} = \frac{250000}{1250} = 200\ \Omega$$

$$R_T = R_1 + R_P = 30 + 200 = 230\ \Omega$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{230}{230} = 1\ \text{A}$$

$$V_1 = I \times R_1 = 1 \times 30 = 30\ \text{V}$$

$$V_{AB} = 230 - 30 = 200\ \text{V}$$

$$I_2 = \frac{200}{250} = 0.8\ \text{A}$$

$$I_3 = \frac{200}{1000} = 0.2\ \text{A}$$

উত্তর : মোট রোধ 230 Ω, মোট কারেন্ট 1 A, R1-এর ভোল্টেজ ড্রপ 30 V এবং শাখা-কারেন্ট 0.8 A ও 0.2 A।

যাচাই: I2 + I3 = 0.8 + 0.2 = 1 A, যা মোট কারেন্টের সমান। সিরিজ অংশে 30 V খরচ হওয়ায় প্যারালাল অংশ 230 V-এর বদলে 200 V পেয়েছে।

৭.৭ সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের তুলনা

সারণি ৭.৬: সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের তুলনা

বিষয়	সিরিজ সার্কিট	প্যারালাল সার্কিট	মিশ্র সার্কিট
কারেন্টের পথ	একটিমাত্র	একাধিক	উভয়ই আছে

বিষয়	সিরিজ সার্কিট	প্যারালাল সার্কিট	মিশ্র সার্কিট
কারেন্ট	সব লোডে সমান	শাখায় ভাগ হয়	অংশভেদে ভিন্ন
ভোল্টেজ	লোডে ভাগ হয়	সব শাখায় সমান	অংশভেদে ভিন্ন
মোট রোধ	RT = R1+R2+R3	1/RT = 1/R1+1/R2+1/R3	ভেতরের অংশ আগে, পরে বাইরের
লোডের সংখ্যা বাড়ালে রোধ	বাড়ে	কমে	নির্ভর করে কোথায় যোগ হলো
একটি লোড নষ্ট হলে	সব বন্ধ	বাকিগুলো চলে	সিরিজ অংশ হলে সব বন্ধ
আলাদা নিয়ন্ত্রণ	সম্ভব নয়	সম্ভব	প্যারালাল অংশে সম্ভব
ব্যবহার	সুইচ, ফিউজ, অ্যামিটার, মরিচবাতি	গৃহওয়্যারিংয়ের সব লোড	বাস্তব ওয়্যারিং ব্যবস্থা

৭.৭.১ গৃহওয়্যারিংয়ে প্যারালাল সংযোগের কারণ

একটি বাসার সব বাতি, ফ্যান ও সকেট পরস্পর প্যারালালে সংযুক্ত থাকে। এর কারণ তিনটি:

১. প্রতিটি যন্ত্র নিজের গায়ে লেখা রেটিং ভোল্টেজ (২৩০ ভোল্ট) পুরোপুরি পায়, ফলে পূর্ণ আলো ও পূর্ণ গতি পাওয়া যায়।

২. একটি বাতি নষ্ট হলে বা একটি ঘরের সুইচ বন্ধ করলে বাকি ঘরগুলোর কোনো অসুবিধা হয় না।

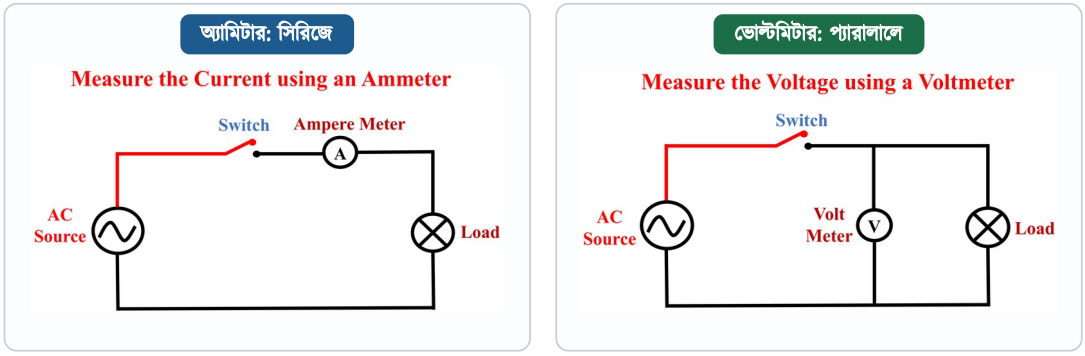
৩. প্রতিটি লোডের জন্য আলাদা সুইচ দেওয়া যায়, ফলে প্রয়োজনমতো আলাদা আলাদা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ সাশ্রয় সম্ভব হয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC ২০১২, পার্ট ৮, অধ্যায় ১) ভবনের বৈদ্যুতিক স্থাপনার ন্যূনতম মান নির্ধারণ করে দেয়। এই কোড অনুযায়ী প্রতিটি সার্কিটে উপযুক্ত সুরক্ষা যন্ত্র দিতে হয় এবং সুইচ ফেজ তারে বসাতে হয়। সার্কিটের প্রতীকগুলো IEC 60617 (Graphical Symbols for Diagrams) অনুযায়ী আঁকা হয়েছে।

৭.৮ অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সংযোগ

কারেন্ট ও ভোল্টেজ মাপার নিয়ম আলাদা, এবং দুটিই সিরিজ ও প্যারালালের ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে। ভুল নিয়মে লাগালে মিটার নষ্ট হতে পারে, এমনকি শর্ট সার্কিটও হতে পারে।

অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সংযোগ পদ্ধতি



চিত্র ৭.১০: *অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সংযোগ পদ্ধতি*

সারণি ৭.৭: অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের তুলনা

বিষয়	অ্যামিটার (Ammeter)	ভোল্টমিটার (Voltmeter)
কী মাপে	কারেন্ট (অ্যাম্পিয়ার)	ভোল্টেজ (ভোল্ট)
সংযোগ পদ্ধতি	লোডের সঙ্গে **সিরিজে**	লোডের সঙ্গে **প্যারালালে**
কেন	সম্পূর্ণ কারেন্ট মিটারের ভেতর দিয়ে যেতে হয়	লোডের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য মাপতে হয়
নিজস্ব রোধ	খুব কম (প্রায় শূন্য)	খুব বেশি (প্রায় অসীম)
সংযোগের সময়	সার্কিট কেটে মিটার বসাতে হয়	সার্কিট না কেটেই দুই প্রান্তে ধরা যায়
ভুল সংযোগের ফল	প্যারালালে লাগালে শর্ট সার্কিট হয়ে মিটার পুড়ে যায়	সিরিজে লাগালে কারেন্ট প্রায় বন্ধ হয়ে যায়; মিটার প্রায় পুরো সরবরাহ ভোল্টেজ দেখায়, পাঠ ভুল আসে

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

অ্যামিটার কখনোই সরাসরি সরবরাহের দুই তারে লাগানো যাবে না। অ্যামিটারের রোধ প্রায় শূন্য, তাই এটি ভুল করে সরাসরি ফেজ ও নিউট্রালে লাগালে শর্ট সার্কিট হয়।

- মাপার আগে মিটারের রেঞ্জ ও AC/DC সিলেক্টর সঠিক অবস্থানে আছে কি না দেখে নিতে হবে।
- রেঞ্জ অজানা থাকলে সবসময় সর্বোচ্চ রেঞ্জ থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে কমাতে হবে।
- সংযোগ পরিবর্তনের আগে সরবরাহ বন্ধ করতে হবে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> অ্যানালগ অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের নির্ভুলতা শ্রেণি (accuracy class) নির্ধারিত হয় IEC 60051-2 মান অনুযায়ী। মিটার, মাল্টিমিটার, ক্ল্যাম্প মিটার ও মেগারের বিস্তারিত পরিচিতি ও ব্যবহার অধ্যায় ৮-এ আলোচনা করা হবে।

৭.৯ ব্যবহারিক কাজ

নিচের তিনটি কাজ সিলেবাসে নির্ধারিত ব্যবহারিক কাজ। প্রতিটি কাজ শেষে ফলাফল নিজে দেখে খাতায় লিখে রাখতে হবে। এতে তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের মিল বোঝা যায়।

৭.৯.১ কাজ ১: তিনটি লোডের সিরিজ সংযোগ

১. সরবরাহ বন্ধ করে বোর্ডে ফিউজ, সুইচ ও তিনটি ল্যাম্প হোল্ডার বসাতে হবে।

২. ফেজ তার ফিউজ হয়ে সুইচের এক টার্মিনালে নিতে হবে।

৩. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে প্রথম হোল্ডারের এক প্রান্তে তার দিতে হবে।

৪. প্রথম হোল্ডারের অপর প্রান্ত দ্বিতীয় হোল্ডারে, দ্বিতীয়টির অপর প্রান্ত তৃতীয় হোল্ডারে যুক্ত করতে হবে।

৫. তৃতীয় হোল্ডারের অবশিষ্ট প্রান্ত নিউট্রালে যুক্ত করতে হবে।

৬. সংযোগ পরীক্ষা করে সরবরাহ চালু করতে হবে এবং তিনটি বাতির উজ্জ্বলতা লক্ষ করতে হবে।

৭. একটি বাতি খুলে নিয়ে বাকি দুটির কী হয় তা দেখতে হবে এবং ফলাফল খাতায় লিখে রাখতে হবে।

> ✔ **প্রত্যাশিত ফল**
>
> তিনটি বাতিই স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম আলো দেবে, কারণ ২৩০ ভোল্ট তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। যেকোনো একটি বাতি খুলে নিলে সার্কিট ওপেন হয়ে যাবে, ফলে বাকি দুটিও নিভে যাবে।

৭.৯.২ কাজ ২: তিনটি লোডের প্যারালাল সংযোগ

১. একই বোর্ডে ফিউজ ও প্রধান সুইচ আগের মতোই রাখতে হবে।

২. সুইচের পর ফেজ তার থেকে তিনটি আলাদা তার বের করে তিনটি হোল্ডারের এক প্রান্তে দিতে হবে।

৩. তিনটি হোল্ডারের অপর প্রান্তগুলো একসঙ্গে নিউট্রালে যুক্ত করতে হবে।

৪. প্রয়োজনে প্রতিটি শাখায় আলাদা একটি করে সুইচ বসানো যায়।

৫. সরবরাহ চালু করে তিনটি বাতির উজ্জ্বলতা লক্ষ করতে হবে।

৬. একটি বাতি খুলে নিয়ে বাকি দুটির কী হয় তা দেখতে হবে এবং ফলাফল খাতায় লিখে রাখতে হবে।

✔ **প্রত্যাশিত ফল**

তিনটি বাতিই পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্বলবে, কারণ প্রতিটি বাতি সম্পূর্ণ ২৩০ ভোল্ট পাচ্ছে। একটি বাতি খুলে নিলে বাকি দুটি আগের মতোই জ্বলতে থাকবে।

৭.৯.৩ কাজ ৩: মিশ্র সার্কিট তৈরি

১. ফিউজ ও প্রধান সুইচের পর প্রথম বাতিটি সরাসরি সিরিজে বসাতে হবে।

২. প্রথম বাতির পরের বিন্দু থেকে দুটি শাখা বের করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাতি প্যারালালে যুক্ত করতে হবে।

৩. দুটি শাখার অপর প্রান্ত একসঙ্গে নিউট্রালে যুক্ত করতে হবে।

৪. সরবরাহ চালু করে তিনটি বাতির উজ্জ্বলতার পার্থক্য লক্ষ করতে হবে।

৫. সিরিজে বসানো প্রথম বাতিটি খুলে নিতে হবে; কী ঘটে তা লিখে রাখতে হবে।

৬. এরপর প্যারালাল শাখার একটি বাতি খুলে নিতে হবে; কী ঘটে তা লিখে রাখতে হবে।

✔ **প্রত্যাশিত ফল**

তিনটি বাতি একই মানের হলে প্রথম বাতিটি প্রায় ১৫৩ ভোল্ট পেয়ে বেশি উজ্জ্বল জ্বলবে, আর শাখার দুটি প্রায় ৭৭ ভোল্ট করে পেয়ে নিভু নিভু জ্বলবে। সিরিজে বসানো প্রথম বাতিটি খুলে নিলে তিনটিই নিভে যাবে। প্যারালাল শাখার একটি বাতি খুলে নিলে অন্য দুটি জ্বলতে থাকবে, তবে দুটিই প্রায় ১১৫ ভোল্ট পাবে; প্রথমটির আলো কমবে, শাখার বাতিটির আলো বাড়বে। অর্থাৎ মিশ্র সার্কিটে সিরিজ ও প্যারালাল দুই নিয়মই একসঙ্গে কাজ করে।

⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**

প্রতিটি ব্যবহারিক কাজের সময় নিচের নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে:

- সংযোগ দেওয়া বা পরিবর্তনের আগে অবশ্যই সরবরাহ বন্ধ করতে হবে।
- টেস্টার দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে কোনটি ফেজ, কোনটি নিউট্রাল।
- খোলা তারের প্রান্ত কখনো ঝুলিয়ে রাখা যাবে না।
- সরবরাহ চালু করার আগে প্রশিক্ষককে সংযোগ দেখিয়ে অনুমতি নিতে হবে।

৭.১০ সারসংক্ষেপ

- কারেন্ট চলাচলের সম্পূর্ণ পথই ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট; উৎস, পরিবাহী, নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, লোড ও সুরক্ষা যন্ত্র, এই পাঁচটি অংশ নিয়ে তা গঠিত।
- অবস্থা অনুসারে সার্কিট ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট; সরবরাহ অনুসারে এসি ও ডিসি; সংযোগ অনুসারে সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র।
- **সিরিজে** কারেন্টের পথ একটি; সব লোডে কারেন্ট সমান, ভোল্টেজ ভাগ হয়, RT = R1 + R2 + R3। একটি লোড নষ্ট হলে সব বন্ধ হয়ে যায়।
- **প্যারালালে** পথ একাধিক: সব লোডে ভোল্টেজ সমান, কারেন্ট ভাগ হয়, 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3; একটি লোড নষ্ট হলেও বাকিগুলো চলে।
- প্যারালালে মোট রোধ সবসময় সবচেয়ে ছোট শাখা-রোধের চেয়েও কম হয়।
- **মিশ্র সার্কিটে** দুই নিয়মই খাটে; হিসাব করতে হয় সবচেয়ে ভেতরের অংশ থেকে ধাপে ধাপে বাইরের দিকে।
- গৃহওয়্যারিংয়ে সব লোড প্যারালালে লাগানো হয়, যাতে প্রতিটি লোড পূর্ণ ভোল্টেজ পায় এবং আলাদাভাবে চালু-বন্ধ করা যায়।
- **অ্যামিটার** সবসময় সিরিজে এবং **ভোল্টমিটার** সবসময় প্যারালালে লাগাতে হয়। ভুল সংযোগে অ্যামিটার পুড়ে যেতে পারে, আর ভোল্টমিটার ভুল পাঠ দেয়।

৭.১১ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ৭.৮: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Circuit	সার্কিট (বর্তনী)	কারেন্ট চলাচলের সম্পূর্ণ পথ
Series Circuit	সিরিজ সার্কিট	কারেন্টের একটিমাত্র পথ
Parallel Circuit	প্যারালাল সার্কিট	কারেন্টের একাধিক পথ
Mixed Circuit	মিশ্র সার্কিট	সিরিজ ও প্যারালাল একসঙ্গে
Load	লোড	যে যন্ত্র বিদ্যুৎ খরচ করে কাজ করে
Branch	শাখা	প্যারালাল সার্কিটের একটি পৃথক পথ
Node	নোড / সংযোগবিন্দু	যেখানে দুই বা তার বেশি তার মিলিত হয়
Total Resistance	মোট রোধ	পুরো সার্কিটের সমতুল্য রোধ (RT)

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Voltage Drop	ভোল্টেজ ড্রপ	কোনো রোধের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ পার্থক্য
Equivalent Resistance	সমতুল্য রোধ	একাধিক রোধের বদলে বসানো একক রোধ
Ammeter	অ্যামিটার	কারেন্ট মাপার যন্ত্র, সিরিজে বসে
Voltmeter	ভোল্টমিটার	ভোল্টেজ মাপার যন্ত্র, প্যারালালে বসে
Multimeter	মাল্টিমিটার	ভোল্ট, কারেন্ট ও রোধ একসঙ্গে মাপে (অধ্যায় ৮)
Lamp / Bulb	ল্যাম্প / বাতি	আলো দেয় এমন লোড
Resistor	রেজিস্টর	নির্দিষ্ট মানের রোধ দেওয়া উপাদান
Battery / Cell	ব্যাটারি / সেল	DC ভোল্টেজ উৎস
Switch	সুইচ	সার্কিট অন-অফ করার যন্ত্র
Fuse	ফিউজ	অতিরিক্ত কারেন্টে গলে সংযোগ কাটে
IEC 60617	আইইসি ৬০৬১৭	ডায়াগ্রামের গ্রাফিক্যাল প্রতীকের আন্তর্জাতিক মান
IEC 60051-2	আইইসি ৬০০৫১-২	অ্যানালগ অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের মান

৭.১২ অনুশীলনী

৭.১২.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কারেন্ট চলাচলের সম্পূর্ণ পথকে কী বলে?

(ক) সার্কিট (খ) কন্ডাক্টর

(গ) সুইচ (ঘ) লোড

২. সংযোগ অনুসারে সার্কিট কত প্রকার?

(ক) পাঁচ (খ) দুই

(গ) তিন (ঘ) চার

৩. সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট প্রবাহের পথ কয়টি?

(ক) তিনটি
(খ) অসংখ্য
(গ) একটি
(ঘ) দুটি

৪. সিরিজ সার্কিটে প্রতিটি লোডে কী সমান থাকে?

(ক) রোধ
(খ) পাওয়ার
(গ) ভোল্টেজ
(ঘ) কারেন্ট

৫. প্যারালাল সার্কিটে প্রতিটি লোডে কী সমান থাকে?

(ক) কিছুই নয়
(খ) কারেন্ট
(গ) ভোল্টেজ
(ঘ) রোধ

৬. সিরিজে মোট রোধের সূত্র কোনটি?

(ক) $1/RT = 1/R1 + 1/R2$
(খ) $RT = R1 \times R2$
(গ) $RT = R1 - R2$
(ঘ) $RT = R1 + R2$

৭. প্যারালালে দুটি রোধের মোট রোধ নির্ণয়ের সহজ সূত্র কোনটি?

(ক) যোগফলকে গুণফল দিয়ে ভাগ
(খ) গুণফলকে যোগফল দিয়ে ভাগ
(গ) গুণফলের সঙ্গে যোগফল যোগ
(ঘ) বিয়োগফলকে যোগফল দিয়ে ভাগ

৮. প্যারালাল সংযোগে লোডের সংখ্যা বাড়ালে মোট রোধ কী হয়?

(ক) কমে
(খ) অপরিবর্তিত থাকে
(গ) শূন্য হয়
(ঘ) বাড়ে

৯. সিরিজ সার্কিটে একটি বাতি নষ্ট হলে কী হবে?

(ক) বাকিগুলো উজ্জ্বল হবে
(খ) কিছুই হবে না
(গ) শুধু সেই বাতি নিভবে
(ঘ) সব বাতি নিভে যাবে

১০. গৃহওয়্যারিংয়ে বাতি ও ফ্যান কীভাবে সংযোগ করা হয়?

(ক) মিশ্রভাবে
(খ) যেকোনোভাবে
(গ) সিরিজে
(ঘ) প্যারালালে

১১. অ্যামিটার লোডের সঙ্গে কীভাবে সংযুক্ত হয়?

(ক) সিরিজে **(খ)** আর্থের সঙ্গে

(গ) আলাদাভাবে **(ঘ)** প্যারালালে

১২. ভোল্টমিটার লোডের সঙ্গে কীভাবে সংযুক্ত হয়?

(ক) ফেজে **(খ)** সিরিজে

(গ) প্যারালালে **(ঘ)** নিউট্রালে

১৩. অ্যামিটারের নিজস্ব রোধ কেমন হওয়া উচিত?

(ক) খুব বেশি **(খ)** খুব কম

(গ) মাঝারি **(ঘ)** রোধ থাকে না

১৪. দুটি 100 Ω রোধ প্যারালালে যুক্ত হলে মোট রোধ কত?

(ক) 100 Ω **(খ)** 50 Ω

(গ) 25 Ω **(ঘ)** 200 Ω

১৫. তিনটি 60 Ω রোধ সিরিজে যুক্ত হলে মোট রোধ কত?

(ক) 180 Ω **(খ)** 20 Ω

(গ) 60 Ω **(ঘ)** 120 Ω

১৬. সিরিজে দুটি একই মানের বাতি লাগালে প্রতিটি কত ভোল্ট পাবে?

(ক) পূর্ণ ভোল্টেজ **(খ)** অর্ধেক ভোল্টেজ

(গ) দ্বিগুণ ভোল্টেজ **(ঘ)** শূন্য

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ক, ২-গ, ৩-গ, ৪-ঘ, ৫-গ, ৬-ঘ, ৭-খ, ৮-ক, ৯-ঘ, ১০-ঘ, ১১-ক, ১২-গ, ১৩-খ, ১৪-খ, ১৫-ক, ১৬-খ

৭.১২.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট কাকে বলে? একটি সম্পূর্ণ সার্কিটের অংশগুলোর নাম লিখুন।

২. সংযোগ অনুসারে সার্কিটের প্রকারভেদ লিখুন।

৩. সিরিজ সার্কিট কাকে বলে? এর চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৪. প্যারালাল সার্কিট কাকে বলে? এর চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৫. মিশ্র সার্কিট কাকে বলে? একটি উদাহরণ দিন।

৬. সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৭. সিরিজ সার্কিটের তিনটি সুবিধা ও তিনটি অসুবিধা লিখুন।

৮. গৃহওয়্যারিংয়ে লোড প্যারালালে সংযোগ করা হয় কেন?

৯. অ্যামিটার সিরিজে ও ভোল্টমিটার প্যারালালে লাগানো হয় কেন?

১০. অ্যামিটারকে সরাসরি সরবরাহের দুই তারে লাগালে কী ঘটবে?

১১. প্যারালাল সংযোগে মোট রোধ সবচেয়ে ছোট রোধের চেয়েও কম হয় কেন?

১২. মিশ্র সার্কিটের মোট রোধ নির্ণয়ের ধাপগুলো লিখুন।

৭.১২.৩ গ. গাণিতিক সমস্যা

১. 20 Ω, 30 Ω ও 50 Ω মানের তিনটি রোধ সিরিজে সংযুক্ত। মোট রোধ কত? সরবরাহ 200 V হলে কারেন্ট কত হবে? (উত্তর: 100 Ω, 2 A)

২. উপরের সার্কিটে প্রতিটি রোধের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ নির্ণয় করুন। (উত্তর: 40 V, 60 V, 100 V)

৩. দুটি রোধ যথাক্রমে 60 Ω ও 30 Ω প্যারালালে যুক্ত। মোট রোধ কত? (উত্তর: 20 Ω)

৪. 230 Ω, 460 Ω ও 460 Ω মানের তিনটি রোধ প্যারালালে 230 V সরবরাহে যুক্ত। প্রতিটি শাখার কারেন্ট ও মোট কারেন্ট নির্ণয় করুন। (উত্তর: 1 A, 0.5 A, 0.5 A; মোট 2 A)

৫. একটি মিশ্র সার্কিটে 10 Ω রোধ সিরিজে এবং 40 Ω ও 40 Ω দুটি রোধ প্যারালালে যুক্ত। মোট রোধ কত? সরবরাহ 120 V হলে মোট কারেন্ট কত? (উত্তর: 30 Ω, 4 A)

৬. 230 V / 60 W মানের দুটি বাতি সিরিজে 230 V লাইনে লাগানো হলো। প্রতিটি বাতি কত ভোল্ট পাবে? (উত্তর: 115 V)

৭. একটি ঘরে 230 V-এ চারটি বাতি প্যারালালে জ্বলছে, প্রতিটির কারেন্ট 0.25 A। মোট কারেন্ট কত? এই সার্কিটের সুরক্ষার জন্য কেমন মানের ফিউজ উপযুক্ত হবে? (উত্তর: 1 A; ফিউজের মান লোড-কারেন্টের চেয়ে বেশি হতে হবে; বাতির সার্কিটে প্রচলিতভাবে 5–6 A মানের ফিউজ বা এমসিবি ব্যবহার হয়)

৭.১২.৪ ঘ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের সংজ্ঞা দিয়ে চিত্রসহ এর প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

২. সিরিজ সার্কিটের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৩. প্যারালাল সার্কিটের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৪. সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখান কেন গৃহওয়্যারিংয়ে প্যারালাল সংযোগ ব্যবহৃত হয়।

৫. মিশ্র সার্কিট কী? একটি মিশ্র সার্কিটের চিত্র অঙ্কন করে এর মোট রোধ ও কারেন্ট নির্ণয়ের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

৬. সার্কিটে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার সংযোগের নিয়ম চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন এবং ভুল সংযোগের ফলাফল আলোচনা করুন।

৭.১২.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ৭.৯: অধ্যায় ৭-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	তিনটি লোড সিরিজে সংযোগ করে বৈশিষ্ট্য যাচাই	বাতি ৩টি, হোল্ডার ৩টি, সুইচ, ফিউজ, তার	সিরিজ সংযোগ ও ভোল্টেজ ভাগ
২	তিনটি লোড প্যারালালে সংযোগ করে বৈশিষ্ট্য যাচাই	বাতি ৩টি, হোল্ডার ৩টি, প্রধান সুইচ ১টি (শাখা-সুইচ ঐচ্ছিক), তার	প্যারালাল সংযোগ ও কারেন্ট ভাগ
৩	একটি মিশ্র সার্কিট তৈরি করে বৈশিষ্ট্য যাচাই	বাতি ৩টি, হোল্ডার ৩টি, সুইচ, তার	মিশ্র সংযোগের ধারণা
৪	সার্কিটে অ্যামিটার সিরিজে বসিয়ে কারেন্ট পরিমাপ	অ্যামিটার/ক্ল্যাম্প মিটার, লোড, তার	কারেন্ট পরিমাপ পদ্ধতি
৫	লোডের দুই প্রান্তে ভোল্টমিটার লাগিয়ে ভোল্টেজ পরিমাপ	ভোল্টমিটার/মাল্টিমিটার, লোড	ভোল্টেজ পরিমাপ পদ্ধতি
৬	সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের ডায়াগ্রাম অঙ্কন	খাতা, স্কেল, পেনসিল	নকশা অঙ্কন